

Transitäre Scherenformen der Winkerkrabbe, *Gelasimus pugnax* Smith.

(Zugleich: Experimentelle Studien über Regeneration, V. Mitteilung,
und: Homoeosis bei Arthropoden, II. Mitteilung.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien [Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit Tafel II.

Eingegangen am 3. Juli 1916.

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Programm der Untersuchung	47
B. Herkunft und Haltung des lebenden Materiales	48
C. Operationstechnik	49
D. Darstellung der Versuche an <i>Gelasimus pugnax</i>	50
E. Beantwortung der Programmpunkte	53
F. Zusammenfassung	55
G. Literaturverzeichnis	56
H. Erklärung der Abbildungen	57
J. Protokollauszüge (quantitative Daten)	58

A. Programm der Untersuchung.

Bei manchen heterochelen Krebsen ist die stärkere Ausbildung der einen Schere bloß auf das männliche Geschlecht beschränkt. Es ergab sich daher im Anschlusse an meine früheren Versuche über Scherenumkehr bei den Dekapoden Krustazeen das Problem, ob bei solchen Arten unabänderlich fixierte Scherenverhältnisse vorhanden sind, oder ob es gelingt Modifikationen aufzuzwingen. Solche könn-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 17 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. XXVI, 1915.

ten etwa in der Annahme der Scherenverhältnisse des entgegengesetzten Geschlechtes oder in der Scherenumkehr beim Männchen bestehen.

Eine Scherenvertauschung nach Autotomie der großen Schere hatte ich (1907) bei *Athanas nitescens* ♂ beobachtet, einer Art, bei welcher jedoch die Heterochelie bloß auf einen Teil der Männchen beschränkt ist; bei der Gattung *Xantho* kommen in beiden Geschlechtern hetero- oder homoiochele Arten vor (vgl. PRZIBRAM 1905, S. 212).

Hiergegen war von ZELENY (1905) direkte Regeneration bei *Gelasimus* beschrieben worden, bei welcher Gattung alle Männchen durch den Besitz einer außerordentlich vergrößerten »Winker«schere ausgezeichnet sind; doch erhielt BAUDOUIN (1903, 1906) einen Bericht über Scherenvertauschung bei *Gelasimus tangeri*, so daß eine weitere Nachprüfung wünschenswert erschien.

Die erste Frage lautet also: Findet bei der Gattung *Gelasimus* Scherenumkehr oder direkte Regeneration der K-Schere statt?

Daran schließt sich unmittelbar die zweite Frage an: Läßt sich das Scherenverhältnis bei dieser Gattung überhaupt durch Abänderung der Operationsart an den Scheren modifizieren?

Als dritte Frage drängt sich nun auf, ob, im Falle dies durch Operationen an den Scheren nicht gelingt, vielleicht Operationen an den Geschlechtsdrüsen von Erfolg begleitet wären.

Die vierte Frage gilt dem Einfluß, welchen Totalexstirpation auf die Scherenregeneration ausübt; hier ergeben sich interessante Resultate in bezug auf Homoeosis bei den Arthropoden.

Als fünfte Frage soll zu beantworten versucht werden, ob nicht auch bei der Gattung *Gelasimus* dieselben Regeln wie für die übrigen heterochelen Formen zutreffen und die anscheinend abweichenden Resultate auf die besonderen Versuchsumstände sich zurückführen ließen.

B. Herkunft und Haltung des lebenden Materiales.

Da in den von mir besuchten europäischen Meeresstationen Arten der Gattung *Gelasimus* nicht vorkommen und auch gelegentlich einer ägyptisch-sudanesischen Expedition geeignetes Material nicht eingebracht wurde, ergriff ich die sich mir gelegentlich meiner Teilnahme am internationalen Zoologenkongresse zu Boston 1907 darbietende Gelegenheit, amerikanische Winkerkrabben nach Europa zu bringen. Dank der lebenswürdigen Fürsorge der Herren Dr. ALS-

BERG und SUMNER erhielt ich aus Woods Hole einen Kübel mit etwa 100 *Gelasimus pugnax* Smith, welche mit feuchtem Seetang verpackt bei mehrmaligem Seewasserwechsel auf der Überfahrt in ausgezeichnetem Zustande das Reiseziel Wien erreicht haben. Ihre Haltung erwies sich als sehr leicht¹⁾. In Batterie- oder Einsiedelgläsern mit Sandgrund und niedrigem Seewasserstande isoliert hielten viele von ihnen jahrelang aus. Als Ruheplatz und Versteck wurde jeder Krabbe ein größerer Stein gegeben. Zur Nahrung dienten zerschnittene Fische, deren Stücke jeden zweiten Tag an Fäden in die Gläser gehängt und am nächsten Tage wieder entfernt wurden. Die Gefäße waren gegen das Eindringen von Staub und ein eventuelles Entweichen der Versuchstiere mit Holzdeckeln versehen, die an einer Seite zum Durchtritte des Durchlüftungsrohres ausgeschnitten waren. Doch erwies sich ständige Durchlüftung bei dem niedrigen Wasserstande als nicht notwendig.

C. Operationstechnik.

Die an den Scheren praktizierte Versuchstechnik ist sehr einfach und schließt sich ganz an die in der vierten Mitteilung (1907 S. 273) als Op. 1 beschriebene an, nur mit dem Unterschiede, daß zur Erzeugung der Autotomie nicht ein Durchschneiden der Schere am Propoditen, sondern am Meropoditen (vgl. 1907, S. 275, Fig.) verwendet wurde.

Versuche mit Nervendurchtrennung wurden nicht ausgeführt, weil dieselben schon bei den früheren Versuchen keinen besondern Einfluß als den einer Regenerationsverzögerung hatten erkennen lassen. Bei Totalexstirpationen wurde genau nach dem früheren Verfahren »Op. 3« vorgegangen, d. h. mit einer kleinen Schere wurde das Hüftglied aus dem Körper herausgeschnitten.

Gemessen wurde auch in diesem Falle als Länge der Schere

¹⁾ Ich habe ebenso gute Erfahrungen gemacht als die in Amerika selbst an dieser Art experimentierenden Forscher SCHWARTZ und SAFIR, welche zu ihren Versuchen über Gewohnheitsbildung nur diese Art verwenden konnten, da die zweite am gleichen Fundorte lebende Art *G. pugilator* Bosc. sich als zu häufig und träge in der Gefangenschaft erwies. Leider haben die beiden Forscher die Artnamen verwechselt, so daß auf den ersten Blick gerade das verkehrte Verhalten vorzuliegen scheint. Man vergleiche die Bemerkungen von J. S. KRINGSLEY (S. 147) und MILNE EDWARDS (S. 149). *G. pugnax* hat eine Querkante an der Unterseite der Winkerschere (vgl. unsere Fig. 1 Taf. II); *G. pugilator* ganz glatte Unterseite dieses Gliedes.

nach der Regeneration die Entfernung der Propoditenspitze vom unteren Winkel der präformierten Bruchstelle an der ausgestreckten Schere. Von einer Messung der Totallänge der ganzen Krabbe wurde abgesehen, da diese eine künstliche Streckung des umgeschlagen getragenen Abdomens erfordert hätte. Die gemessenen Strecken sind daher: Carapaxlänge, Carapaxbreite, Länge der rechten Schere, des rechten Propoditen, Länge der linken Schere, des linken Propoditen. Die Ablesung erfolgte an einem in halbe Millimeter geteilten Maßstabe; wo noch Abweichungen bemerkt werden konnten, sind dieselben als + oder — in die Versuchsprotokolle eingetragen worden.

Es erübrigt sich noch über die Kastration und Hodenimplantation zu sprechen (die ich hier als Op. 2a und 2b bezeichnen werde). Da dieser Teil der Versuche an dem baldigen Tode der Versuchstiere scheiterte, so kann ich mich sehr kurz fassen. Es wurde versucht, vom Rückenschilde aus zu den Hoden des mit Äther narkotisierten Männchen vorzudringen und dieselben dann dem ebenfalls vom Rücken her geöffneten Weibchen zu implantieren. Der Verschuß durch Kollodium verhinderte jedoch nur kurz die Blutung und versagte bei Berührung mit Seewasser vollständig.

D. Darstellung der Versuche.

XXI.¹⁾ *Gelasimus pugnax* Smith.

Op. O. (Nr. XXI, 11—15, Fig. 1 Taf. II.) Fünf männliche Kontrolltiere zwischen 9 und 13 mm Carapaxlänge wurden nicht operiert, um etwaige periodische Veränderungen an der großen Schere im Verlaufe der Häutungen beobachten zu können. Von den fünf Krabben haben Nr. 11 eine, Nr. 12, 13 und 14 zwei weitere Häutungen, je eine in einem Jahre, absolviert, ohne daß wesentliche Veränderungen an den Scheren vorgekommen wären (die fünfte Nr. 15 war bald eingegangen).

Von weiblichen Winkerkrabben habe ich keine Kontrolltiere isoliert gehalten, da ja periodische Veränderungen an den beiden kleinen Scheren dieses Geschlechtes nicht zu erwarten waren. An den vielen zu sonstigen Versuchen aufgesparten Weibchen, welche in gemeinsamen Behältern gehalten worden waren, wurde auch nichts derartiges beobachtet.

¹⁾ In Fortsetzung der in der vierten Mitteilung geprüften Arten I—XX.

Op. 1. (Nr. 6—10, Fig. 3, 4 Taf. II.) An fünf Männchen wurde die rechts stehende große (K-)Schere durch Autotomie entfernt. Drei die nächsten Häutungen erlebende Tiere (Nr. 6, 9, 10) regenerierten wieder eine K-Schere; die linke Z-Schere blieb unverwandelt. Das Resultat war bei Nr. 9 und (wahrscheinlich auch) 6 schon bei der ersten Häutung, bei Nr. 10 bei der zweiten Häutung erreicht. Beim Messen nach der ersten Häutung wurde seitens des Tieres die regenerierte K-Schere autotomiert und erschien bei der folgenden Häutung abermals als K-Schere regeneriert.

Op. 1. (Nr. 21—25.) Alle fünf Männchen, an denen durch Autotomie die links stehende Z-Schere entfernt worden war, regenerierten dieselbe unverändert bei der nächsten Häutung.

Op. 1. (Nr. 16—20, Fig. 5, 6 Taf. II.) Von fünf beider Scheren durch Autotomie beraubter Männchen regenerierten vier genügend lange überlebende beide Scheren in der ursprünglichen Form und Stellung, wobei an Nr. 20, das vor der Häutung starb, schon an den Regenerationsknospen die Differenzierung in K.r. und Z.l. sichtbar geworden war. Dem vor der Häutung eingegangenen Exemplar Nr. 16 konnte aus dem Regenerationssäckchen eine typisch entwickelte rechte Schere befreit werden (Fig. 5 Taf. II).

Op. 1. (Nr. 43.) Eigene Versuche über die Regeneration der Scheren des Weibchens habe ich nicht ohne Kombinationen mit anderen Versuchen angestellt. Doch gehört ein durch natürlichen Verlust der linken Schere betroffenes Exemplar Nr. 43 hierher. Die kleine Schere wird unverändert regeneriert.

Op. 2a. (Nr. 31, 33, 35 u. a.) Die Kastration mit gleichzeitiger Autotomie der K-Schere, welche übrigens manchmal als Folge des Eingriffes durch »zentrale« Nervenreizung (vgl. PRZIBRAM 1902, S. 510) eintrat, haben leider die Versuchstiere nicht überlebt. Ebenso verlief

Op. 2b (Nr. 32, 34 u. a.), bei welcher versucht wurde in das Weibchen Hoden an die Stelle der Ovarien zu bringen, ergebnislos, weil die Tiere verbluteten.

Op. 3. (Nr. 1—5, Fig. 2 Taf. II; 36, 37, Fig. 9 Taf. II.) Von sieben Männchen, denen durch Totalexstirpation die rechte K-Schere entfernt worden war, starben vier vor der nächsten Häutung (Nr. 1 bis 3, 36), ein Exemplar regenerierte K. r. nach einer Häutung (Nr. 5), ein Exemplar nach 2 Häutungen (Nr. 4), ein Exemplar regenerierte selbst nach 5 Häutungen nichts anderes als einen undeutlich gegliederten beweglichen Stummel.

Op. 3 nach Op. 1. (Nr. 6, Fig. 3 Taf. II; 10, 17, 21, 25, 38.) Totalexstirpation der regenerierten K-Schere wurde an 6 Tieren als zweite Operation ausgeführt; davon lebten bloß Nr. 6 und Nr. 38 bis zur nächsten Häutung, regenerierten aber bei dieser die Schere nicht. Nr. 6 allein erreichte auch die nächste Häutung und regenerierte dabei ein Gebilde, das als Übergangsform eines Spaltbeines zu einer Schere bezeichnet werden kann. Besser als Worte zeigt die Abbildung die Form des Gebildes an. Eine weitere Häutung wurde nicht erlebt, so daß über etwaige später zu erwartende Umgestaltung des Regenerats zu einer typischen Schere in diesem Falle nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann.

Op. 3 und Op. 1. (Nr. 26—30, Fig. 7, 8 Taf. II; 38, Fig. 10 Taf. II; 39, Fig. 11 Taf. II.) An sieben Männchen wurde die links stehende K-Schere total exstirpiert und gleichzeitig die rechts stehende Z-Schere autotomiert. Davon gingen bloß 2 kurz nach der Operation ein (Nr. 29, 30), eines (Nr. 28) regenerierte bei der nächsten Häutung beide Scheren im ursprünglichen Verhältnis, die übrigen wiesen bei dieser Häutung an Stelle der Z-Schere zwar typische Z-Scherenregenerate auf, an Stelle der K-Schere jedoch Formen, welche man als spaltfußähnlich (Nr. 26, 27) oder schreitbeinähnlich (Nr. 38, 39) bezeichnen muß.

Diese an Homoeosisfälle erinnernde Formen sind jedoch keine bleibenden, sondern entpuppten sich in allen Exemplaren als typische K-Scheren, sobald die nächste Häutung erreicht worden war, nur bei Nr. 27 war sie noch von Z-Charakter. Mit weiteren Häutungen wurde dann auch die Verschiedenheit in der Größe beider Scheren immer krasser und selbst bei Nr. 27 entwickelten sich alle Unterscheidungsmerkmale der K-Schere linksseitig, als die linke Schere durch Autotomie abermals entfernt worden war (vgl. weiter unten Op. 1 nach Op. 3 u. 1).

Op. 3. (Nr. 40—42, Fig. 12 Taf. II.) An drei Weibchen wurde die rechte Schere allein total exstirpiert. Das einzige die nächste Häutung überlebende Exemplar Nr. 41 zeigte bei derselben ein 2 mm langes Regenerat, das der vom ♂ 26 erwähnten spaltfußähnlichen Form glich. Ebenso wie diese entwickelte sich bei der zweiten Häutung das Gebilde zu einer Schere, die aber den für die beiden weiblichen Scheren typischen Zähnchen-Charakter trug; die Gegenseite erschien nicht vergrößert.

Op. 3 nach Op. 1. (Nr. 43.) Dem Weibchen Nr. 43 wurde die nach natürlichem an der präformierten Bruchstelle zwischen 2. und

3. Gliede erfolgten Verluste regenerierte linke Z-Schere abermals, und zwar diesmal durch Totalexstirpation entfernt. Die Krabbe absolvierte nach dieser zweiten Operation bloß eine Häutung, bei der kein Regenerat sichtbar wurde.

Op. 1 nach Op. 3 und 1. (Nr. 27, Fig. 8b Taf. II.) Beim Männchen Nr. 27 waren nach Totalexstirpation der linken K- und Autotomie der rechten Z-Schere vier Häutungen hindurch zwei Zähnscheren vorhanden. In der Hoffnung, durch weitere Schwächung der linken Seite eine Umkehr zu erzwingen, autotomierte ich nun die linke Schere. Das Resultat war aber gerade der Erwartung entgegengesetzt: es regenerierte nun direkt an der linken Seite eine K-Schere schon bei der nächsten Häutung.

E. Beantwortung der Programmpunkte.

1. Frage: Findet bei der Gattung *Gelasimus* Scherenumkehr oder direkte Regeneration der K-Schere statt?

In Bestätigung der Versuche von ZELNY an *Gelasimus pugilator* regenerierten K-Scheren des *G. pugnax* nach Autotomie wieder als K-Scheren, ohne daß die Z-Schere der Gegenseite eine wesentliche Veränderung erlitten hätte. Ebenso wenig vergrößerte sich die verbleibende Z-Schere eines Weibchens, wenn ihm die andere Z-Schere durch Autotomie oder Totalexstirpation entfernt worden war.

2. Frage: Läßt sich das Scherenverhältnis bei dieser Gattung überhaupt durch Abänderung der Operationsart an den Scheren modifizieren?

Die männliche Winkerkrabbe Nr. 27 hat, mehrere Häutungen hindurch vorübergehend, zwei Zähnscheren aufgewiesen; die Ausbildung und Vollendung der Scheren ist bei den verschiedenen Operationsarten auch sonst verschieden, so daß an ein unabänderliches Verhältnis nicht gedacht zu werden braucht.

3. Frage: Haben die Geschlechtsorgane Einfluß auf die Scherenform? läßt sich leider noch nicht beantworten, da die Versuchstiere die notwendigen Operationen nicht überstanden.

4. Frage: Was geschieht bei Totalexstirpation?

Nach Totalexstirpation findet im allgemeinen eine Verzögerung in der Regeneration statt, welche sich im verspäteten Auftreten der Regenerationsknospen, ihrer langsameren Entwicklung und typischen Ausbildung geltend macht. Namentlich bei gleichzeitiger Autotomie der Z-Schere kommt es an Stelle der totalexstirpierten K-Schere zu

spaltbein- bis schreitbeinähnlichen Durchgangsformen, wie sie von mir und anderen bei tiefgreifenden Operationen an Gliedmaßen anderer Krustazeen schon beobachtet worden sind (zuerst von mir am Maxillipede der Krabben 1901, 325).

Diese Fälle finden sich in der Abhandlung: Die Homoeosis bei den Arthropoden (1910) zusammengestellt. Nach den Resultaten an *Gelasimus* zu urteilen, dürften auch die von HASEMAN bei anderen Krustazeen beobachteten homoeotischen Regenerate vorübergehende Stadien darstellen, deren weitere Entwicklung nur infolge des Unterbleibens fernerer Häutungen nicht zur Beobachtung gelangte. In einer nächsten Abhandlung über homoeotische Füße an den Fühlern von *Sphodromantis* werde ich wieder eine Zusammenstellung der mir seit der ersten Abhandlung über Homoeonia bekannt gewordenen Fälle geben und theoretisch besprechen.

5. Frage: Gelten für die Scherengeneration der *Gelasimus* dieselben Regeln wie für die meisten übrigen heterochelen Krustazeen?

Nach der Beantwortung der bisherigen Fragen könnte es scheinen, als ob *Gelasimus* sich von den anderen heterochelen Krustazeen bezüglich der Regeneration und Umkehr der großen Schere verschieden verhalten würde. Dies braucht jedoch keinesfalls zuzutreffen: in der »Scherenumkehr« konnte ich in Zusammenfassung der Versuchsergebnisse schreiben (S. 312, F, α, 2): »Die Scherenumkehr geht um so langsamer vor sich, je größer ein Krebs ist, so daß bei Größen über 10 mm Carapaxlänge wenigstens vorübergehend zwei Z-Scheren vorhanden sind«.

Nun sind alle die von mir und wahrscheinlich auch die von ZELENY verwendeten *Gelasimus* über der angegebenen Grenze, so daß die direkte Regeneration der K-Schere oder vorübergehende Gleichscherigkeit unter sonst gleichen Versuchsbedingungen auch bei gleichlangen Exemplaren jener Arten vorauszusehen wäre, von denen es bekannt ist, daß kleinere Exemplare die Scheren nach Verlust der K-Schere vertauschen. Nun lassen sich auch die anscheinend den übrigen Autoren widersprechenden Angaben BAUDOUINS verstehen, der von kleineren Exemplaren gehört haben mag; da er selbst aber keine Versuche angestellt zu haben scheint, die Berücksichtigung der Größe nicht betonen konnte.

Daß sich *Gelasimus* den meisten übrigen heterochelen Krustazeen in den Scherenfragen auch sonst anschließt, zeigt ferner unser Männchen Nr. 27, wenn wir die Seite 310 der »Scherenumkehr« nachschlagen: »Ziehen wir die Ergebnisse nach beiderseitiger Auto-

tomie in Betracht, so verwischen sich die Unterschiede zwischen umkehrenden und direkt regenerierenden Formen noch mehr: merkwürdigerweise scheinen gerade jene Formen, die am leichtesten nach alleinigem K-Verluste umkehren, nie bei beiderseitigem Verluste umzukehren, während die schwerer umkehrenden Mittelgrößen (*Callinassa*, *Carcinus*) dies bald tun, bald unterlassen. Zum Teil erklärt sich dies daraus, daß bei langsam umkehrenden ein beiderseits sehr ähnliches Z-Z-Stadium erreicht wird, das ebenso leicht auf einer, wie auf der anderen Seite eine K-Schere ausbilden kann; es ist bisher nicht zu ersehen, was hier den Ausschlag gibt . . .« Bei unserem Männchen verharrte der gleichscherige Zustand unentschieden mehrere Häutungen, bis durch Autotomie des einen Regenerates wieder eine Verschiedenheit auftrat, wobei das neue Regenerat sich zur K-Schere (wie ehemals) entwickelte. In diesem Zusammenhange mag auch darauf verwiesen werden, daß die beiderseitige Autotomie eines abnormerweise gleichscherigen Hummers nach EMMEL (1907) wieder zur Regeneration von zwei Zähnscheren führte; hier war die Störung beiderseits die gleiche, so daß es nicht zu einer Veränderung der Scherenverhältnisse kommen konnte.

F. Zusammenfassung.

1) Die bei allen Männchen von *Gelasimus pugnax* auf der einen Körperseite ausgebildete große »Winkerschere« regenerierte bei den verwendeten Exemplaren von über 10 cm Carapaxlänge wieder direkt als Winkerschere, der K-Schere anderer heterocheler Krebse gleicher Größe entsprechend.

2) Nach Totalexstirpation der Winker- und Autotomie der kleineren Schere kann die Ausbildung von zwei gleichen (Z-)Scheren statthaben und sich mehrere Häutungen hindurch erhalten. Bei nachheriger Autotomie der ehemaligen Winkerschere regenerierte nunmehr eine Winkerschere bei der nächsten Häutung.

3) Dem gleichscherigen Weibchen in betreff der Scheren ähnliche Männchen würden daher nicht auf eine Veränderung der Geschlechtsdrüsen (Kastration) zurückgeführt werden müssen. Hingegen nahm die unverletzt weiterwachsende Schere der Weibchen auch nach Totalexstirpation der zweiten Z-Schere keine an eine Winkerschere erinnernde Vergrößerung an. Ob dies durch Hodenimplantation möglich wäre, ließ sich leider nicht feststellen, da diese Operation von den Versuchstieren nicht überstanden wurde.

4) Totalexstirpation hat im Vergleiche mit Autotomie eine wesentliche Verzögerung des Regenerationsprozesses zur Folge. Die langsam im Verlaufe mehrerer Häutungen sich ausbildenden Regenerate durchlaufen spaltfuß- oder schreitbeinähnliche Formen (vorübergehende Homoeosis).

5) Nach den vorliegenden Versuchen verhält sich die Winkerschere* des *Gelasimus*-Männchens nicht anders als die großen oder K-Scheren der meisten heterochelen Krebse, so daß an wesentlich unter 10 mm langen Exemplaren Scherenumkehr vorkommen dürfte und nur die Paguriden mit direkter Regeneration auch an ganz kleinen Exemplaren ihre Ausnahmstellung beibehalten.

G. Literaturverzeichnis.

- BAUDOUIN, MARCEL, Autotomie et repousse des pinces chez le *Gelasimus tangeri* Eyd. Bull. Mus. Hist. nat. Paris 341—342, 1903.
- Le *Gelasimus tangeri*, crustacé de l'Andalousie. Mœurs et chasse, utilisation des phénomènes de l'autotomie et de la régénération des pinces. Ann. Sc. nat. Zool. (9) III, 1—33, 9 figs., 1906.
- EMMEL, VICTOR E., Regenerated and abnormal Appendages in the Lobster, XXXVII. Report of the Commission of Inland Fisheries of Rhode Island; Nr. 31, 1907.
- KINGSLEY, J. S., Carcinological Notes Nr. II., Revision of the *Gelasimi*. Proceedings of the Academy of Natural Sciences in Philadelphia, 135, 1880.
- MILNE-EDWARDS, M., Observations sur la classification des Crustacés. Annales des sciences naturelles (3) XVIII, (Zoologie), 109, 1852.
- PRZIBRAM, HANS, Experimentelle Studien über Regeneration (Erste Mitteilung: Crustaceen). Archiv f. Entw.-Mech., XI, 321, 1901.
- Zweite Mitteilung: Crustaceen. Arch. f. Entw.-Mech., XIII, 508, 1902.
- Die »Heterochelie« bei decapoden Crustaceen, zugl. Dritte Mitteilung. Arch. f. Entw.-Mech., XIX, 181, 1905.
- Die »Scherenumkehr« bei decapoden Crustaceen, zugl. Vierte Mitteilung. Arch. f. Entw.-Mech., XXV, 266, 1907.
- Versuche an den Scheren der Winkerkrabbe (*Gelasimus*). Verhandl. d. morph.-phys. Gesellsch. Wien, in: Zentralblatt für Physiologie, XXII. Nr. 9, 1908.
- Die Homoeosis bei Arthropoden. Arch. f. Entw.-Mech., XXIX, 587, 1910.
- SCHWARTZ, BENJAMIN, und S. R. SAFIR, Habit Formation in the fiddler Crab. The Journal of Animal Behavior, V, 226, 1915.
- ZELENY, CHARLES, Compensatory Regulation. Journal of Experimental Zoology, II, 1, 1904.

H. Erklärung der Abbildungen.

Figur		Proto- koll Nr.	Tafel II: <i>Gelasimidae</i> .	Op.	Vergr.
1	<i>Gelasimus</i>	—	Normales Männchen von unten	0	nat. Größe
1a	-	♂	Dessen l. K.-Schere umgeschlagen (nat. Haltung)	—	-
1b	-	♂	- r. Z. - - - - -	—	-
1c	-	♂	Hinterleib eines Männchens herabgeschlagen	—	vergr.
1d	-	♀	- - Weibchens -	—	-
1e	-	♂	1. Spaltfuß am Abdomen des Männchens	—	stärker vergr.
1f	-	♀	- - - - - Weibchens	—	-
2	-	♂	4 Regenerationsknospe einer totalextirpierten r. K.-Schere bei der 1. Htg. von unten	3	stark vergr.
2a	-	♂	4 Beide Scheren mit Verbindungsstücken nach 2. Htg.; von unten	3	nat. Größe
3	-	♂	6 R. im Übergang v. Spaltbein zu Schere bef. Regenerat. u. umlieg. Partien von unten	3 n. 1	-
4	-	♂	10 R. K.-Schere bei 1. Htg. regeneriert mit umlieg. Partien von unten	1	stark vergr.
4a	-	♂	10 Beide Scheren mit Verbindungsstück, nach 2 Htg. von unten	1	nat. Größe
4b	-	♂	10 R. Schere mit Verbindungsstück, nach 2. Htg.	1	-
5	-	♂	16 Aus dem Regenerationssacke vor der 1. Htg. ausgeschnittene K.-Schere, von unten	1	stark vergr.
6	-	♂	18 Erste Haut, beide Scherensäckchen (K. r. g. Z. l.) und Verbindungsstück, von unten	1	etwas vergr.
6a	-	♂	18 Beide Scheren mit Verbindungsstück an der 2. Haut, von unten	1	nat. Größe
7	-	♂	26 Spaltfußähn. Regenerat. der totalext. K. l., mit anliegender Partie, von unten	3	stark vergr.
7a	-	♂	26 Spaltfußähn. Regenerat., Ansicht von hinten	3	noch stärker vergr.
7b	-	♂	26 Ausbildung zu K.-Schere bei 2. Htg.; von unten	3	nat. Gr.
8	-	♂	27 Regenerationsknospe d. totalext. K. l. mit anliegenden Partien bei 1. Htg., von unten	3	stark vergr.
8a	-	♂	27 Beide Scheren (Z. nach Autotomie) Verbind.st. nach 2. Htg., von unten	3	nat. Größe
8b	-	♂	27 Beide Scheren, K. l. nach Autotomie Verbind.st. nach 5. Htg., von unten	1 n. 3	-
9	-	♂	37 Regenerationsknospe d. totalext. K. l. mit anl. Partien bei 1. Htg., von unten in 2 Stellgn.	3	stark vergr.
10	-	♂	38 Regenerationsknospe d. totalext. K. l. mit anl. Partien, bei 1. Htg., von unten	3	-
10a	-	♂	38 l. K.-Schere regener. nach Totalexst. bei 2. Htg., von unten	3	nat. Größe
11	-	♂	39 Schreitbeinähn. Regenerat. d. totalext. K. l., mit anlieg. Partien, bei 1. Htg., von unten	3	stark vergr.
11a	-	♂	39 l. K.-Schere regeneriert bei 2. Htg., von unten	3	nat. Gr
12	-	♀	41 Spaltfußähn. Regenerat. der totalext. Z. r. mit anlieg. Partien, von unten	3	stark vergr.
12a	-	♀	41 r. Z.-Schere regeneriert bei 2. Htg., von unten	3	nat. Gr.

J. Versuchsprotokoll.

Alle Exemplare gehören der Art *Gelasinus pugnax* Smith an und wurden aus Woods Hole (Verein. Staaten von Nordamerika) nach der Biologischen Versuchstation in Wien gebracht.

Protokoll Nr.	Versuchsbeginn	Geschlecht	Seite (r. = rechts, l. = links) der großen Knack- (K.-) und kleinen Zwick- (Z.-) Schere. In eckiger Klammer Art des Versuches	Figur	Maße bei Beginn des Versuches in mm				Häutung Nr.	Häutungsdatum	Maße nach der Häutung oder bei Versuchsschluß (*) in mm				Todesstag	Veränderungen gegenüber dem letzten Hggs.-Tage
					Carapaxlänge	Carapaxbreite	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit		
1	18. X. 07	♂	K. r. [Totalexstirpation]		11 + 15 +	35	20½	14	7						kurz nach Operation 17. XII. 07	
2	-	-	-		11	15 +	32	21 + 12 +	6 +							
3	-	-	-		12	18 -	37	26	14½	7½						
4	-	-	-	2	11 - 15 +	31 + 21	13 +	6½		1	7. VI. 08	11½	15½ +	6½ +		r. Knospe (l. Z. normal) K. r. (Z. l. normal)
				2						2	22. IX. 08	11½	15½ +	6½ +		K. r. Daktylop. et- was gebogen
										3	16. VI. 09	12 -	16 +	7½ -	18. XI. 09	K. r. reg.
5	-	-	-			20	42½	30	16	8 -					17. XII. 07	
6	-	-	K. r. [Autotomie]		12½	16½	38	29	16	8 -						
			- [2. Operation: Total- exstirpation 30. III. 10]							1	12. VI. 08	12½	18	8 -		
										2	29. V. 09	13	18	8		
				3						3	22. V. 10	13 -	19 -	7 +	31. X. 10	r. Übergang Schwimm- Schere
										4	24. VIII. 10	12	20	7½ +		
7	-	-	- [Autotomie]		14	19	46	32½	16	8 -					7. I. 08	
8	-	-	-		10	14	27	18	13½	6 -					16. XII. 07	K. r. wieder durch Aut. verloren
9	-	-	-		10 - 14 -	25½	15½	12	5½	1	9. VI. 08	10	14 -	6 -		K. r. aberm. reg.
										2	22. VIII. 08	10	14 -	6½	19. III. 09	

10	-	-	-	4 4a	4 14 18½	49—31+17½	8	1 1.VII.08 13½ 18½ 2 22.IX.08 13½ 18½		21+14 17½ 8½—	K. r. reg.
11	-	-	-	4b				3 1.IX.09 13 18½		28—18½ 17½+8	-
12	-	-	-	4b [K. I. (Normales Kontrolltier)] (1 ähn- lich)	12½ 18 12+17	16—7+40 19 7½ 40+28	29	1 6.VIII.08 12½ 17½ 1 22.V.08 12½ 17½		17—7½ 40 28 17½ 8—41 28	Beim 4 l. verloren B. 4 l. reg. B. 4 r. und 5 l. verloren
13	-	-	-		13—18—	15 6½ 44 32½		2 5.VI.09 13½ 17½		15 7½ 40—28	
14	-	-	-		9+14	12 6½ 33+19		1 19.VI.08 13 18 2 20.VI.09 13 19 1 23.V.08 10½ 15 2 23.VIII.09 11—15+		17½ 17½ 44 32 18½ 8+46+32+ 14½ 6½ 30½ 21— 14½ 7 31 21—	
15	-	-	-		10½ 14½	13—6 30—20					
16	-	-	-	- K. r. [Autotomie beider Scheren]	12 16 11½ 15½	31 20+15—7 34—22 15+7	7	1 11.V.08 11½ 16		24 12½ 17 7	Scheren reg. Beim 5 l. unregelmäßig gehäutet.
17	-	-	-					2 15.VIII.08 11½—15½+		23 14—16½ 6+	
18	-	-	-	- [2. Operation: Total- exstirpation K. r. 30.III. 10., nach 3. Htg.] - [Autotomie beider Scheren]	6 13 17½	40 27½ 16—8	8	3 20.VI.09 12—16+		26½ 17+18½+7—	Beim 5 l. reg. nur noch unbehaart.
19	-	-	-		13—18			1 2.VI.08 12 17 2 6.X.08 12 17— 3 18.VI.09 11½—16— 1 28.V.08 13—18+		24—15 13½ 6½ 28 16 13½ 7— 31+22 14 7— 26½ 16½ 15 7—	Beide Scher (K. r.) reg.
20	-	-	-		11—14	44 30½ 18 9 28—17½ 12 6½					
21	-	-	-	- [Autotomie der kleinen Schere Z. I.]	12 17—	37 25½ 15½ 8½	8½	1 24.V.08			Deutliche Knospen K. r. u. Z. I.

Protokoll Nr.	Versuchsbeginn	Geschlecht	Seite (r. = rechts, l. = links) der großen Knack- (K.-) und kleinen Zwick- (Z.-) Schere. In eckiger Klammer Art des Versuches	Figur	Maße bei Beginn des Versuches in mm				Hautungs- Nr.	Hautungs- datum	Maße nach der Häutung oder bei Versuchesabschluß (*) in mm				Todesstag	Veränderungen gegen- über dem letzten Htggs.-Tage	
					Carapax- länge	Carapax- breite	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit		Carapax- länge	Carapax- breite	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit
18. X. 27	♂	K. r. [2. Operation: Total- extirpation K. r., 30. III. 10, nach 2. Htg.]															
22	-	- [Autotomie der kleinen Schere Z. l.]			13—18—		41—28+16+8				2 13. X. 09	12	17	37½	25½	16	8
23	-	-			12½ 17—		35½ 25 15+8				1 20. VIII. 08	12+ 17		38+27½	14	7	11. VIII. 09
24	-	-			12 16		34—23½ 15 7½				1 1. VI. 08	11½ 17—		36 24 14+ 6½+	14+ 6½+	13½ 6+	19. V. 09
25	-	-			10½ 16+		31 19—14 6½				1 26. VII. 08	11+ 16—		33 22½ 13½	6+	6+	-
	-	-									1 10. VI. 08	11 15½		31—20 13½	6½	6½	-
	-	-									2 23. IX. 08	11½+ 16—		30 21— 14	7—	7—	-
26	-	- [2. Operation: Total- extirpation K. r., 30. III. 10, nach 3. Htg.]									3 18. VI. 09	12— 16½		30+21½	15— 7+	31. III. 10	
27	-	K. l. [Totalexstirpation; Autotomie der Z. r.]		7, 7a	10+14—		12 6+ 27 18				1 1. VI. 08	10+ 14½		12—6—	2—	—	Z. l. reg. K. r. Knospe
	-	-		7b							2 31. VIII. 08	11— 15		12—7	18½	10	K. l. reg.
	-	-		8	12—15½		13½ 7½ 33—23—				1 4. VI. 08	11+ 15½		13½ 7	—	—	Z. r. reg. K. l. Knospe
	-	-		8a							2 10. VIII. 08	11+ 16—		14½ 7½	13½	7+	2 kl. ZZ.
	-	-									3 14. VI. 09	12— 16		16 8	16+ 8—	8—	-
	-	-									4 25. IX. 09	12 17—		15½ 7½	15½	7½—	-
28	-	- [2. Operation: Auto- tomie der links als Z. reg. Schere]		8b	12 17		16—8 34½ 23				5 5. VIII. 10	12+ 17—		16 7½+	16½— 10+	10. VII. 10	K. l. etwas verkr. reg.
	-	- [Totalexstirpation; Autotomie der Z. r.]									1 24. V. 08	12 17—		12 5½	17— 10	10	Z. r. reg., K. l. reg.
	-	-									2 29. V. 09	12+ 17½+		14—7+ 17½	9+	9+	(20. XI. 08 Beim 5. r. verloren.)
	-	-									3 11. X. 09	12½ 18—		13+7— 19½	10½—	10½—	(dass. reg.)

29 18. X. 07	♂	K. l. [Totalexstirpation; Autotomie der Z. r.]	12 16½	16 8+ 33 23—	17 VII. 08 10 14	0 0 13— 6½	kurz nach Operation
30 -	-	-	13 18	18 8½ 42— 29+	222 IX. 08 10 15	0 0 13 7—	-
31 30. X. 07	♂	K. r. [Kastration]	12 15½	33½ 23 15½ 6+	3 14. VI. 09 11 16—	0 0 15— 7+	30. X. 07
32 -	♀	[Hodenimplantation aus 31; rechte Schere Auto- tomie]	10½ 13—	11 6 11 6	4 4. X. 09 11+ 15½+	0 0 15— 7½—	K. r. aut., ebenso B. 4 r. u. 5 l.
33 1. XI. 07	♂	K. r. [Kastration]	9½ 13—	35— 24 12 5½	5 3. VI. 10 11 16	0 0 15— 7	fehlen B. 5 r. u. l.
34 -	♀	[Hodenimplantation aus 33; rechte Schere Auto- tomie]	10+ 14—	11+ 6 11+ 6	6 27. IX. 10 11+ 16½	0 0 14 7	K. r. aut.
35 -	♂	K. r. [Kastration]	13+ 19—	17½ 7½ 43½ 31	7 18. VI. 11 11+ 16½	0 0 14 7	Hoden abge- worfen
36 22. XI. 07	♂	- [Totalexstirpation]	10½ 15	29 19½+ 13½ 6	9 10+ 14+	0 0 13— 6½	K. l. aut.
37 -	♂	-	9 10+ 14+	26+ 18 12 6	17 VII. 08 10 14	0 0 13— 6½	2. XI. 07
38 -	♂	K. l. [Totalexstirpation; Autotomie Z. r.] B₂ r. fehlend	10 10+ 14½	14+ 6½ 31 21	222 IX. 08 10 15	0 0 13 7—	r. bloß Stummel
			10 10α		3 14. VI. 09 11 16—	0 0 15— 7+	unverändert.
					4 4. X. 09 11+ 15½+	0 0 15— 7	sehr kleine Knospe r.
					5 3. VI. 10 11 16	0 0 14 7	-
					6 27. IX. 10 11+ 16½	0 0 14 7	30. VI. 11
					7 18. VI. 11 11+ 16½	0 0 14 7	Z. r. reg.
					1 7. VI. 08 11+ 15	11 5 — —	K. l. reg.
					2 31. VIII. 08 11½ 15½	12 7— 12 7	B₂ r. vollst. reg.
					3 16. VI. 09 11½ 16½—	13+ 7 19— 10	
					4 9. X. 09 12 17—	15— 7½ 19½— 11+	
					5 24. VII. 10 12½ 17½—	15 7½— 0 0	21. II. 11.

Protokoll Nr.	Versuchsbeginn	Geschlecht	Seite (r. = rechts, l. = links) der großen Knack- (K.-) und kleinen Zwick- (Z.-) Schere. In eckiger Klammer Art des Versuches	Figur	Maße bei Beginn des Versuches in mm				Häutung Nr.	Häutungsdatum	Maße nach der Häutung oder bei Versuchsschluß (*) in mm				Todestag	Veränderungen gegenüber dem letzten Htgs.-Tage			
					Carapax-länge	Carapax-breite	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit		Carapax-länge	Carapax-breite	r. Schere	r. Propodit	l. Schere	l. Propodit		
39	22.XI.07	♂	K. l. [Totalexstirpation; Autotomie Z. r.]	11 11a	11 15—		14+ 16½	32— 22		1 28. V. 08 2 20.VIII.08 3 6. VI. 09 4 11.VIII.09 5 18. X. 09	11 15 11— 15— 11½— 16— 11½ 16 11 16—	13+ 6+ 12 7 13½ 7+ 14½— 7+ 14 6½+ 23— 16+	2 11 24— 16— 24— 16— 23— 16+	— 11½ 16— 16— 16+					Z. r. reg. K. l. Knospe K. l. reg.
40	- Nm.	♂	[Totalexstirpation Z. r.]		11½ 16		13 6½	13 6½										25. XII. 07	
41	-	♀	-	12 12a	11½ 15½		11½ 6—	11½ 6—		1 28. V. 08 2 17. IX. 08 3 18.VIII.09	17½+ 16 12½— 17— 12+ 16½	2 15 7 12½ 6½+ 14½+ 7	— 16½ 7 16 7½ 14½+ 7	7 7½ 7				9. X. 09 23. XI. 07	
42 43	- -	♂ ♀	- [Natürlicher Verlust Z. l.]		16 21— 10 13½		19½ 8 10 5	19½ 8 —		1 6.VII.08 2 6. VI. 09 3 15. III. 10	10 14 11— 15 11½ 15½	12 5½ 12½ 6+ 12 6½ 11½ 6+	[11+ 5—] 0 0 11½ 6+						
			[2. Operation: Total-exstirpation Z. l. 30. III. 10]							4 27. VI. 10	11½ 15½+	13 7—	0 0					23. II. 11	